

## Esercizi - Settimana 3

### Esercizio

Per ognuno delle seguenti, si trovi un vettore  $\vec{v}$  con la magnitudine specificata nella stessa direzione del dato vettore  $\vec{u}$ .

- a.  $\|\vec{v}\| = 7, \vec{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$   
b.  $\|\vec{v}\| = 3, \vec{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$   
c.  $\|\vec{v}\| = 7, \vec{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$   
d.  $\|\vec{v}\| = 9, \vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Soluzione:

- a. Essendo  $\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ , allora  $\vec{v} = \frac{7}{5}\vec{u} = \begin{bmatrix} 21/5 \\ 28/5 \end{bmatrix}$   
b.  $\|\vec{u}\| = \sqrt{(-2)^2 + 5^2} = \sqrt{29}$ , quindi  $\vec{v} = \frac{3}{\sqrt{29}}\vec{u} = \begin{bmatrix} -10/\sqrt{29} \\ 15/\sqrt{29} \end{bmatrix}$   
c.  $\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$ , quindi  $\vec{v} = \frac{7}{\sqrt{13}}\vec{u} = \begin{bmatrix} -21/\sqrt{13} \\ -14/\sqrt{13} \end{bmatrix}$   
d.  $\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$ , quindi  $\vec{v} = \frac{9}{3}\vec{u} = 3\vec{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}$

### Esercizio

Per le seguenti coppie di vettori  $\vec{u}, \vec{v}$ , si dice se sono perpendicolari.

- a.  $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$   
b.  $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$   
c.  $\vec{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$

Soluzione:

- a.  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 1 \cdot (-5) + 4 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 = 0$ , quindi   
b.  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 1 \cdot (-4) + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 8 \neq 0$ , quindi

c.  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 + 5 \cdot (-1) = 0$ , quindi sì

### Esercizio

Per i seguenti  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$ , si trovi un vettore perpendicolare sia a  $\vec{u}$  sia a  $\vec{v}$ :

a.  $\vec{u} = \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{vmatrix}, \vec{v} = \begin{vmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}$

b.  $\vec{u} = \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{vmatrix}, \vec{v} = \begin{vmatrix} -4 \\ 1 \\ 2 \end{vmatrix}$

c.  $\vec{u} = \begin{vmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{vmatrix}, \vec{v} = \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{vmatrix}$

Soluzione:

a.  $\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} 4 \cdot 1 - 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 - 2 \cdot 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 \\ -1 \\ -8 \end{vmatrix}$ . Per controllare, notiamo che

$$\left\langle \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 4 \\ -1 \\ -8 \end{vmatrix} \right\rangle = 4 - 4 = 0,$$

$$\left\langle \begin{vmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 4 \\ -1 \\ -8 \end{vmatrix} \right\rangle = 8 - 8 = 0.$$

b.  $\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \\ 2(-4) - 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 - 3(-4) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 \\ -10 \\ 13 \end{vmatrix}$ .

c.  $\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} (-1)(-1) - 5 \cdot 3 \\ 5 \cdot 3 - (-1)4 \\ 4 \cdot 3 - (-1) \cdot 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -14 \\ 14 \\ 14 \end{vmatrix}$ .

Si noti che queste non sono le uniche soluzioni; ad esempio in (c) anche  $\begin{vmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}$  andrebbe bene.